

Test I^a

Sistemi automatskog upravljanja

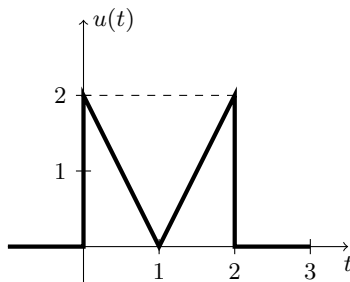
26. mart 2015.

Ime i prezime: _____ Br. indeksa: _____

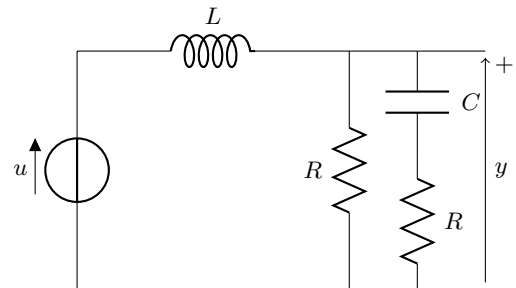
Z1. (ukupno 1 p.) Sistem je opisan funkcijom prenosa $G(s) = \frac{3}{s+2}$

- i) (0,5 p.) Naći odziv na pobudu $u(t) = h(t)$.
- ii) (0,5 p.) Naći odziv na pobudu $u(t) = th(t)$.

Z2. (ukupno 1 p.) Naći odziv sistema iz zadatka 1 na ulazni signal prikazan na slici 1a.



(a) Signal iz zadatka 2.



(b) Električno kolo iz zadatka 3.

Slika 1: Ilustracije uz zadatke 2 i 3.

Z3. (ukupno 1 p.) Odrediti funkciju prenosa električnog kola prikazanog na slici 1b. Ulazni signal je napon izvora u , dok je izlazni signal napon y .

Z4. (ukupno 1 p.) Sistem je opisan matematičkim modelom:

$$\dot{y} + \dot{y} + y = u$$

- i) (0,5 p.) Naći funkciju prenosa sistema.
- ii) (0,5 p.) Naći odziv sistema $y(t)$ ukoliko je $u(t) = 0$, $y(0) = 1$, $\dot{y}(0) = 1$.

Z5. (ukupno 1p.)

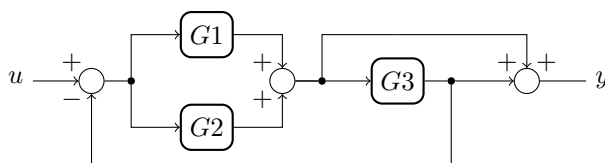
i) (0,5 p.) Odrediti **funkcija prenosa** sistema sa slike 2.

ii) (0,3 p.) Ako je $G_3(s) = G_1(s) \cdot G_2(s)$ onda je

- (a) $g_3(t) = g_1(t) \cdot g_2(t)$ (b) $g_3(t) = g_1(t) + g_2(t)$ (c) $g_3(t) = g_1(t) * g_2(t)$ (d) $g_3(t) = \frac{g_1(t)}{g_2(t)}$
(Napomena. $*$ označava konvoluciju signala.) Obrazložiti zaokruženo rešenje.

iii) (0,2 p.) Zaokružiti modele za koje postoji funkcija prenosa:

- (a) $\dot{y}(t) + 2ty(t) = u(t)$ (b) $\dot{y}(t) + 2y(t) = u(t)$ (c) $\dot{y}^2(t) + 2y(t) = u(t)$ (d) $\ddot{y}(t) + 2y(t) = u(t)$



Slika 2: Blok dijagram sistema iz zadatka 5.